

Aula TP – Resposta em frequência de um sistema de 1ª ordem: o circuito RC.
Representação por diagrama de blocos. Simulação. Diagrama de Bode.

Considere o seguinte circuito eléctrico:

VARIÁVEL DE ENTRADA: $v_i(t)$

VARIÁVEL DE SAÍDA: $v_o(t)$

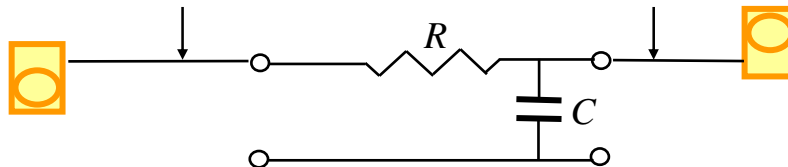


Fig. 1. A este circuito RC é aplicada uma tensão de entrada, $v_i(t)$, que consiste **num sinusoidal de amplitude A Volt e frequência variável** ω rad/seg. $R=1K\Omega$ e $C=1\mu F$.

Já vimos que o modelo matemático comportamental deste sistema é:

$$RC \frac{dv_o(t)}{dt} + v_o(t) = v_i(t)$$

Previsão da resposta a uma entrada sinusoidal:

1. Encontre a função analítica que descreve a evolução temporal da tensão à saída, i.e. encontre a solução analítica da equação diferencial.
2. Analise a evolução temporal da tensão aos terminais do condensador para diferentes valores da frequência do sinal de entrada:
 - 2.1 Qual o ganho à sinusóide em regime permanente?
 - 2.2 Qual o desfazamento da sinusóide que se observa à saída?
 - 2.3 Que conclusões pode tirar?
 - 2.4 Qual a frequência para a qual é o desfazamento entre a senoide à saída e à entrada é de -45° ? Porque é que este valor de frequência é importante?
 - 2.5 Qual o ganho do sistema para a frequência referida na alínea anterior?
3. Simule o comportamento do sistema usando o Simulink/Matlab.
 - 3.1 Faça a representação do modelo matemático por um modelo de diagrama de blocos
 - 3.2 Implemente o modelo no Simulink/Matlab
 - 3.3 Coloque à entrada do sistema uma entrada sinusoidal
4. Desenhe o diagrama de Bode deste sistema.